



建立数学模型

四川大学商学院 吴鹏昆

➤认识建模

➤示例一：包饺子中的数学

➤示例二：路障间距的设计

➤示例三：椅子能在不平的地面上放稳吗

➤讨论建模

认识建模

认识建模

- 数学——各门科学的**基础**；社会进步的**工具**.
- 用数学方法解决任何一个实际问题，都必须在实际与数学之间架设一座**桥梁**.
- 解决过程——**实际问题转化为数学问题**；数学问题的求解；数学解答回归实际问题.
- 这个全过程称为**数学建模**——为实际问题建立数学模型.

数学模型 (Mathematical Model) 和 数学建模 (Mathematical Modeling)

数学模型

对于一个**现实对象**，为了一个**特定目的**，
根据其**内在规律**，作出必要的**简化假设**，
运用适当的**数学工具**，得到的一个**数学结构**。

数学建模

建立数学模型的全过程
(包括表述、求解、解释、检验等)

针对数据挖掘：
建立数学模型——
——找数据？

VS.

分析数据规律——
——找模型？

示例一：包饺子中的数学

示例一：包饺子中的数学

问题

通常，1kg馅，1kg面，包100个饺子。

今天，馅比1kg多，1kg面不变，要把馅包完。

应多包几个(每个小些)，还是少包几个(每个大些)？

分析

直观认识——“大饺子包的馅多”！

但是：“用的面皮也多”！

需要比较：饺子从小变大时馅和面增加的数量关系。



示例一：包饺子中的数学

分析

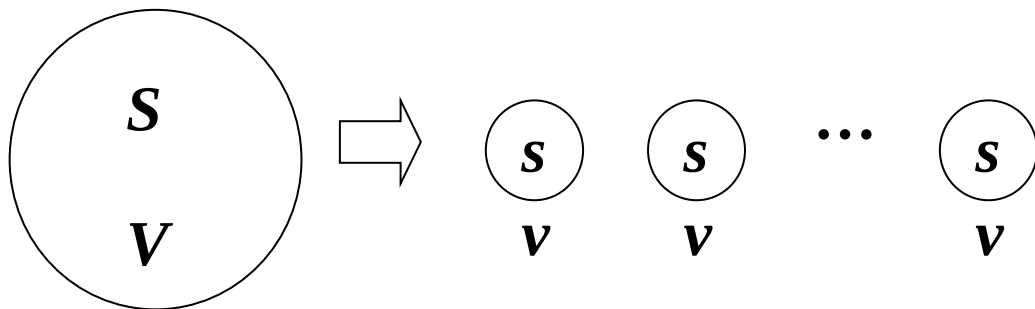
建立馅、皮与数学概念的联系：

馅——体积，皮——表面积

体积 V 、面积 S
一个大饺子



体积 v 、面积 s
 n 个小饺子



V 和 nv 哪个大?

定性分析

V 比 nv 大多少?

定量结果



示例一：包饺子中的数学

假设

1. 皮的厚度一样

2. 饺子的形状一样

建模

$$S = ns \quad (1)$$

两个 k_1 (及 k_2) 一样

体积与面积的联系——半径（特征半径）

$R \sim$ 大皮半径

$$S = k_1 R^2$$

$$V = k_2 R^3$$

$$\Rightarrow V = k S^{3/2} \quad (2)$$

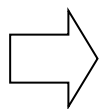
$r \sim$ 小皮半径

$$s = k_1 r^2,$$

$$v = k_2 r^3$$

$$\Rightarrow v = k s^{3/2} \quad (3)$$

(1),(2),(3)



$$V = n^{3/2} v$$

消去 S, s, k



示例一：包饺子中的数学

解释

$$V = n^{3/2}v = \sqrt{n}(nv)$$

定性分析

V 比 nv 大 ($n>1$)——大饺子包得馅多.

定量结果

V 是 nv 的 $\sqrt{n}$ 倍.



应用

若100个饺子包1kg馅, 50个饺子能包多少馅?

$$n_1=100, n_2=50 \quad \sqrt{n_1}(n_1v_1)=\sqrt{n_2}(n_2v_2) \quad \begin{matrix} n_1v_1=1(\text{kg}), \\ n_2v_2=? \end{matrix}$$

$$n_2v_2=\sqrt{n_1/n_2}=\sqrt{2}\approx 1.4$$

50个饺子能包1.4kg馅.

示例一：包饺子中的数学

讨论

若100个饺子包1kg馅，50个饺子能包1.4kg馅。

饺子数量减少一倍，真的就能**多包40%的馅**吗？

饺子越大，面皮
应该越厚。



“皮的厚度一样”的
假设值得探讨！

可以对“**皮的厚度随着半径变大而增加**”的数量
关系作出**合理、简化的假设**，重新建模。



示例一：包饺子中的数学

包饺子建模过程的基本、关键步骤

- 用**数学语言**(体积和表面积)表示现实对象(馅和皮).
- 作出简化、合理的**假设**(厚度一样，形状一样).
- 利用问题蕴含的内在**规律**(体积和表面积与半径间的几何关系).

重新假设：饺子越大面皮越厚。又如何建模？

日常生活中有哪些可用这个模型解释的现象？

示例二：路障间距的设计

示例二：路障间距的设计

背景 校园、居民小区道路需要**限制车速**——**设置路障**

问题 限制车速 $\leq 40\text{km/h}$, 相距多远设置一个路障?

分析 汽车过路障时速度接近零, 过路障后**加速**.

车速达到 40km/h 时让司机看到下一路障而
减速, 至路障处车速又接近零.

如此循环以达到**限速**的目的.



示例二：路障间距的设计

路障间距的设计

假设 相邻路障之间汽车作**等加速运动**和**等减速运动**.

加速度、减速度： **方法一 查阅资料** **方法二 进行测试**



加速行驶的测试数据

速度 (km/h)	0	10	20	30	40
时间 (s)	0	1.6	3.0	4.2	5.0

减速行驶的测试数据

速度 (km/h)	40	30	20	10	0
时间 (s)	0	2.2	4.0	5.5	6.8

示例二：路障间距的设计

路障间距的设计

建模

加速行驶：距离 s_1 ，时间 t_1 ，加速度 a_1

减速行驶：距离 s_2 ，时间 t_2 ，减速度 a_2

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2, \quad s_2 = \frac{1}{2} a_2 t_2^2$$

$$v_{\max} = a_1 t_1, \quad v_{\max} = a_2 t_2$$

相邻路障间行驶总距离

$$s = s_1 + s_2 = \frac{v_{\max}^2}{2} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \right)$$

给定 $v_{\max}$ ，由测试数据估计 a_1 ， a_2 ， $\Rightarrow s = \text{路障间距}$



限速

$v_{\max}$

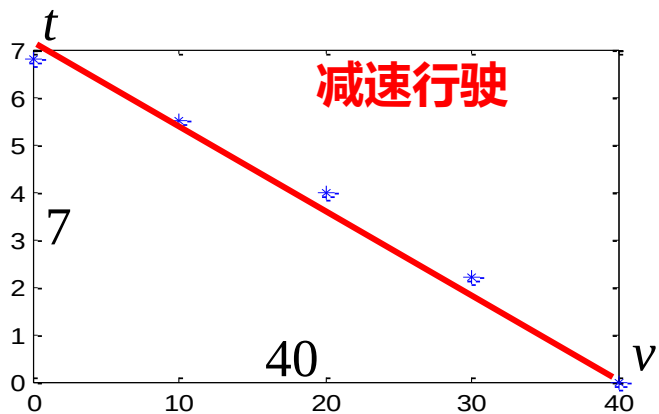
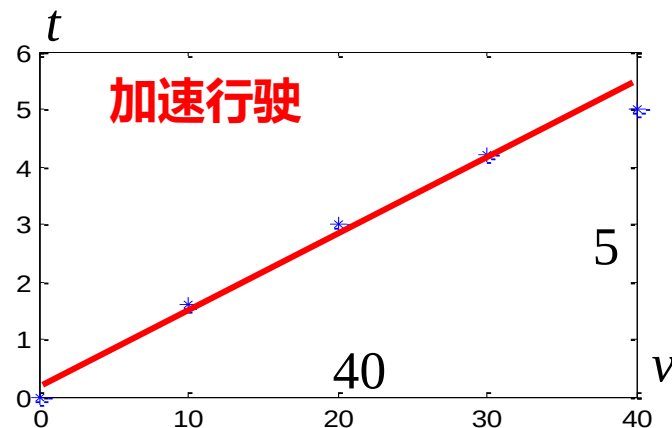
示例二：路障间距的设计

计算

测试数据作图

大致线性关系

$$t = cv + d$$



$$1\text{m/s} = 3.6\text{km/h}$$
$$d_1, d_2 \approx 0$$



估算

$$c_1 = \frac{5 \times 3.6}{40} = 0.45 \text{ (s}^2\text{/m)}$$

$$c_2 = -\frac{7 \times 3.6}{40} = -0.63 \text{ (s}^2\text{/m)}$$

$$a_1 = 1/c_1, \quad a_2 = -1/c_2$$

$$v_{\max} = 11.1 \text{ (m/s)}$$

$$s = \frac{v_{\max}^2}{2} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \right) \approx 66.5$$

设计路障间距67m

最小二乘法

$$c_1 = 0.4536, \quad c_2 = -0.6084, \quad s = 65.5556 \text{ (m)}$$

示例二：路障间距的设计

路障间距建模过程的基本、关键步骤

- 作出简化、合理的**假设**(等加速和等减速行驶).
- 利用问题蕴含的内在**规律**(时间、距离、速度、加速度之间的物理关系).
- 根据测试数据**估计**模型的**参数**(加速度和减速度).

路障设计中还有可用数学建模研究的问题吗？



示例三：椅子能在不平的
地面上放稳吗

示例三：椅子在不平的地面上放稳吗

问题

不平的地面上的椅子，
通常三只脚着地——放不稳！

挪动几下，使四只脚着地——椅子放稳！

讨论椅子能放稳的条件。



示例三：椅子在不平的地面上放稳吗

椅子在不平的地面上放稳吗

模型假设

四腿一样长,椅脚与地面点接触,四脚连线呈正方形.

地面高度连续变化,可视为数学上的连续曲面.

地面相对平坦,椅子在任意位置至少三只脚着地.



示例三：椅子能在不平的地面上放稳吗

模型建立

椅子位置

利用正方形(椅脚连线)的对称性.

用 θ 表示椅子位置.

四只脚着地

椅脚与地面距离为零
距离是 θ 的函数.

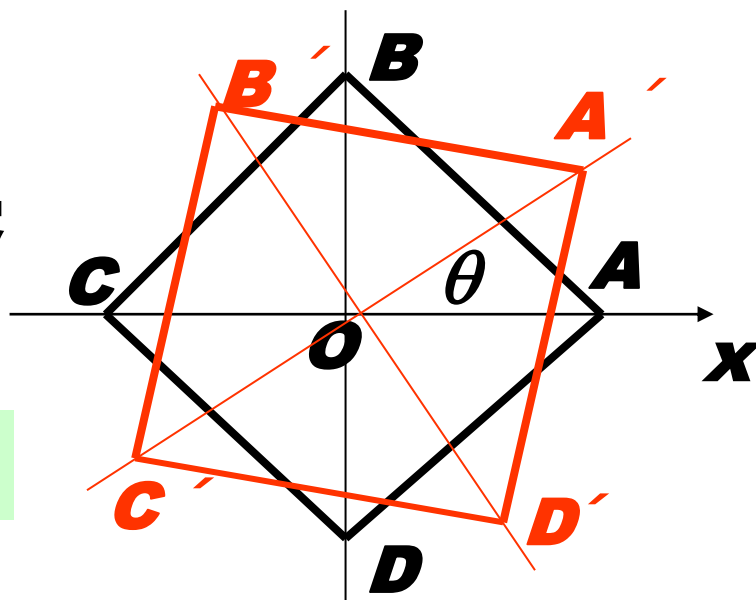
四个距离
(四只脚)

→
对称性

两个距离

A, C 两脚与地面距离之和 $\sim f(\theta)$

B, D 两脚与地面距离之和 $\sim g(\theta)$



正方形 $ABCD$

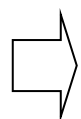
绕 O 点旋转



示例三：椅子在不平的地面上放稳吗

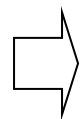
模型建立

地面为连续曲面



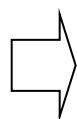
$f(\theta)$, $g(\theta)$ 是连续函数

椅子在任意位置
至少三只脚着地



对任意 θ , $f(\theta)$, $g(\theta)$
至少一个为 0

椅子旋转 90° , 对
角线 AC 和 BD 互换



$g(0)=0$, $f(0) > 0$,
 $f(\pi/2)=0$, $g(\pi/2) > 0$.



已知: $f(\theta)$, $g(\theta)$ 连续, 对任意 θ , $f(\theta) \cdot g(\theta) = 0$,
且 $g(0) = f(\pi/2) = 0$, $f(0) > 0$, $g(\pi/2) > 0$.

证明: 存在 θ_0 , 使 $f(\theta_0) = g(\theta_0) = 0$.

示例三：椅子在不平的地面上放稳吗

模型求解

一种简单的证明方法

- 1) 令 $h(\theta) = f(\theta) - g(\theta)$, 则 $h(0) > 0$, $h(\pi/2) < 0$.
- 2) 由 f, g 连续可得 h 连续.
- 3) 据连续函数的基本性质, 必存在 θ_0 ($0 < \theta_0 < \pi/2$), 使 $h(\theta_0) = 0$, 即 $f(\theta_0) = g(\theta_0)$.
- 4) 因为 $f(\theta_0) \cdot g(\theta_0) = 0$, 所以 $f(\theta_0) = g(\theta_0) = 0$.



结论：在模型假设条件下，将椅子绕中心旋转，一定能找到四只脚着地的稳定点。

假设如果修改为：四脚的连线呈长方形。应如何建模？

讨论建模

数学建模的基本方法

机理分析

对客观事物特性的认识
⚡ 内部机理的数量规律

白箱

数据驱动

对数据统计分析、机器学习
⚡ 与数据拟合最好的模型

黑箱

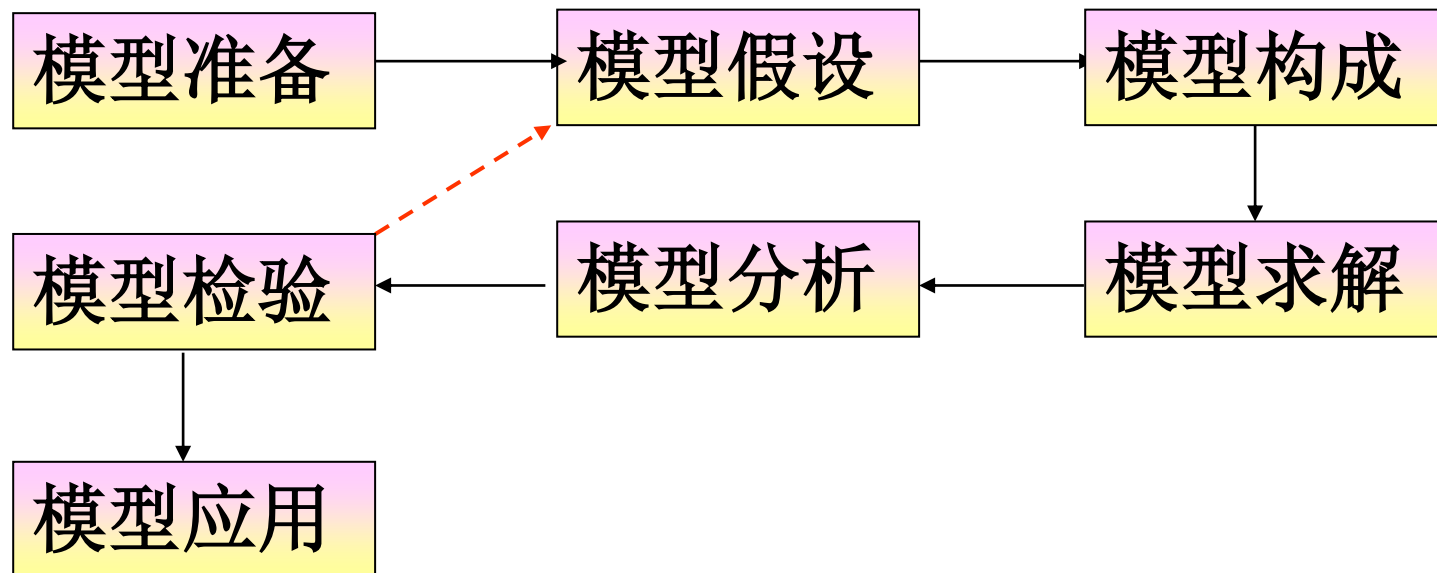
二者结合

机理分析建立模型结构,
数据驱动确定模型参数.

灰箱

机理分析主要通过案例研究学习. 建模主要指机理分析.

数学建模的一般步骤



模型准备

了解实际背景

搜集有关信息

明确建模目的

掌握对象特征

形成一个比较清晰的问题

数学建模的一般步骤

模型
假设

针对问题特点和建模目的作出**合理的**、**简化的**假设

在合理与简化之间作出折中

模型
构成

用数学的语言、符号描述问题 发挥**想像力** 使用**类比法**

尽量采用简单的数学工具

模型求解

各种数学方法、软件和计算机技术.

模型分析

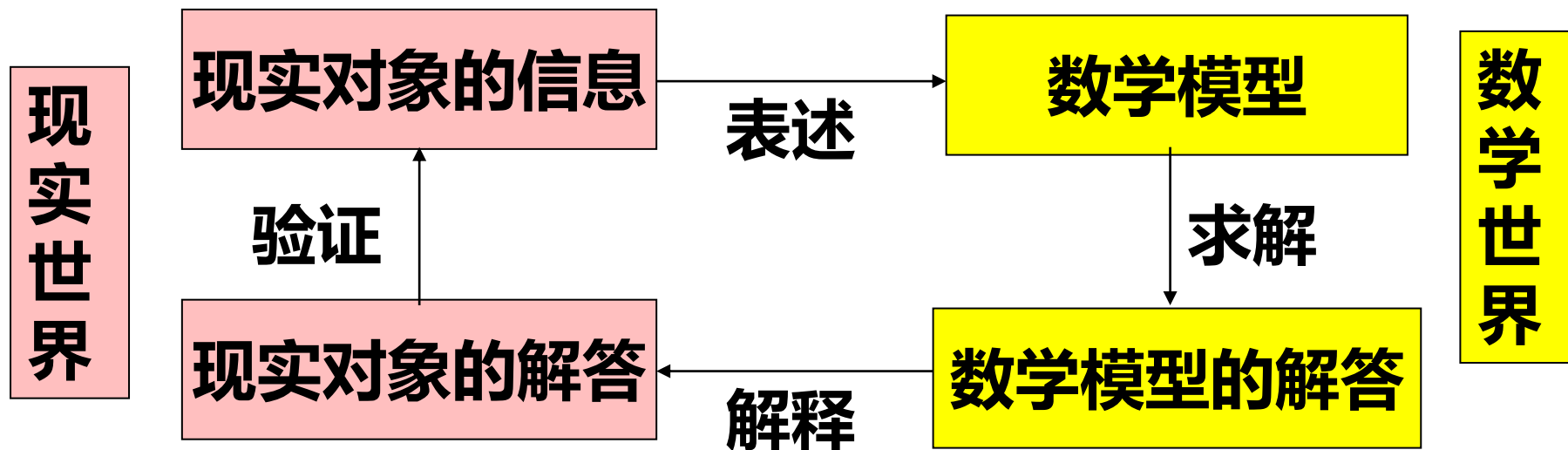
如结果的误差分析、统计分析、模型对数据的稳定性分析.

模型检验

与实际现象、数据比较, 检验模型的合理性、适用性.

模型应用

数学建模的全过程



两次“翻译”

将实际问题“翻译”成数学问题.

将数学解答“翻译”回实际对象.

实践 $\Rightarrow$ 理论 $\Rightarrow$ 实践

讨论建模

怎样解决如下实际问题，需要哪些数据资料，需做什么观察、试验以及建模？

- 估计一个人体内血液的总量。
- 为保险公司制定人寿保险金计划（不同年龄的人应缴纳的金额和公司赔偿的金额）。
- 估计一批日光灯管的寿命。
- 确定火箭发射至最高点所需的时间。
- 决定十字路口黄灯亮的时间长度。
- 为汽车租赁公司制定车辆维修、更新和出租计划。
- 一高层办公楼有4部电梯，早晨上班时间非常拥挤，试制定合理的运行计划。

谢谢！